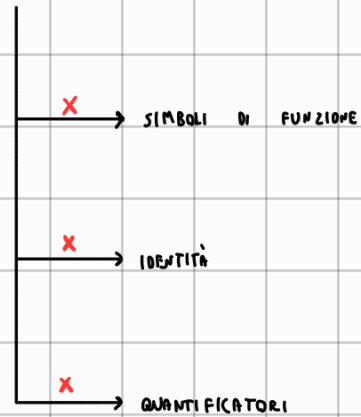
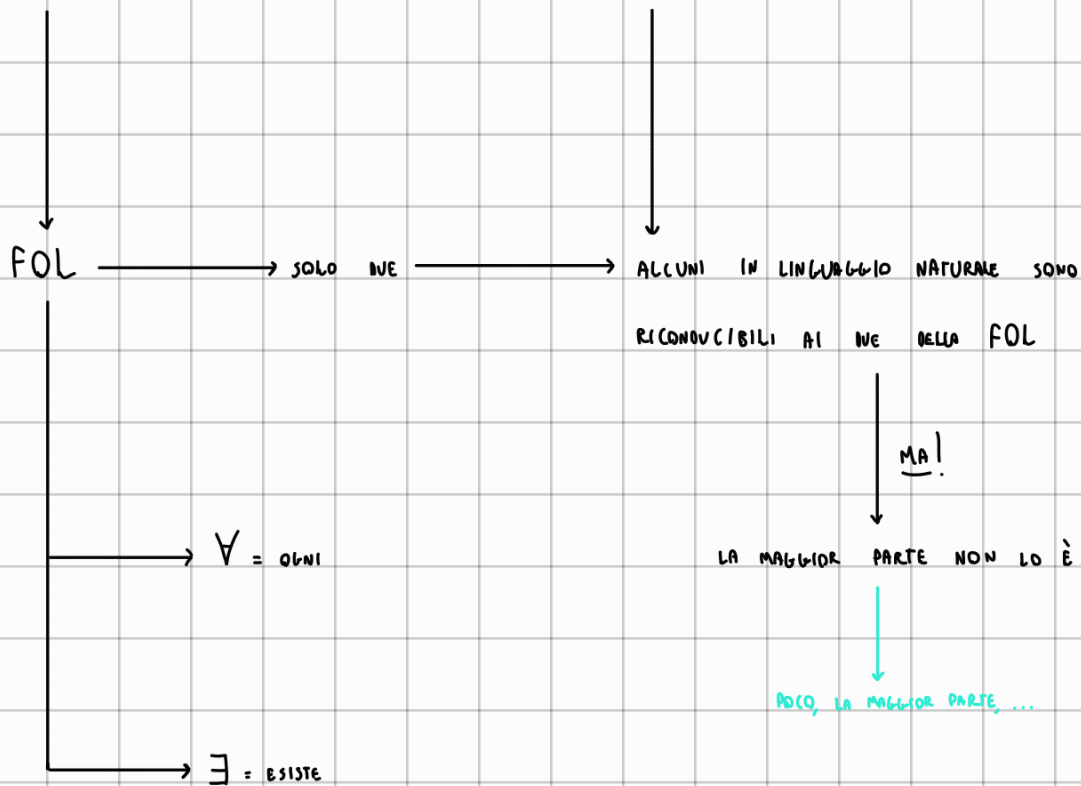


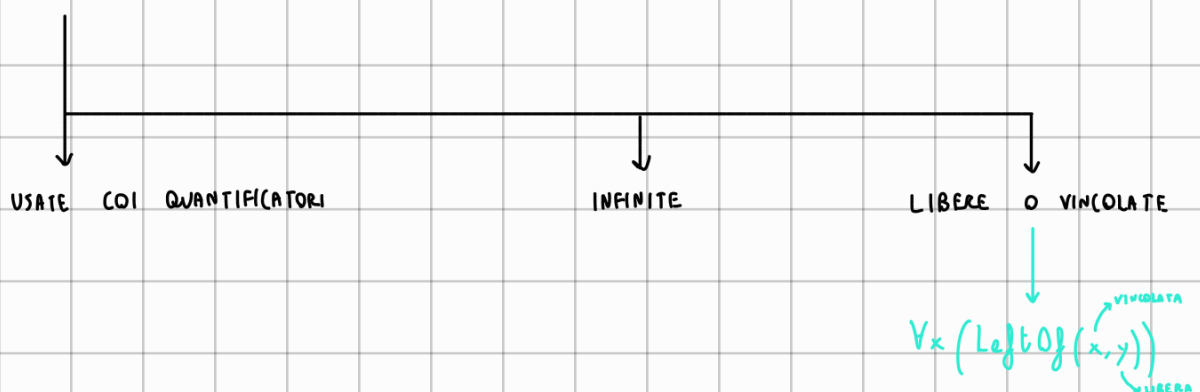
• LOGICA DEL PRIMO ORDINE (FOL) $\neq$ LOGICA PROPOSIZIONALE



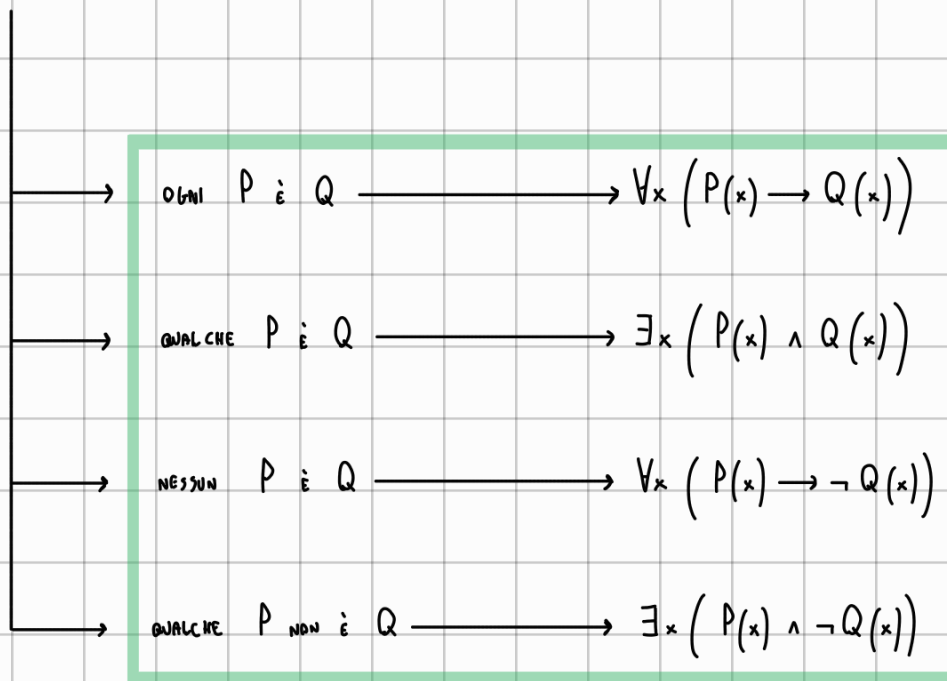
• QUANTIFICATORI $\longrightarrow$ LINGUAGGIO NATURALE $\longrightarrow$ UN, QUALCUNO, OGNI, ALCUNI, IL, ...



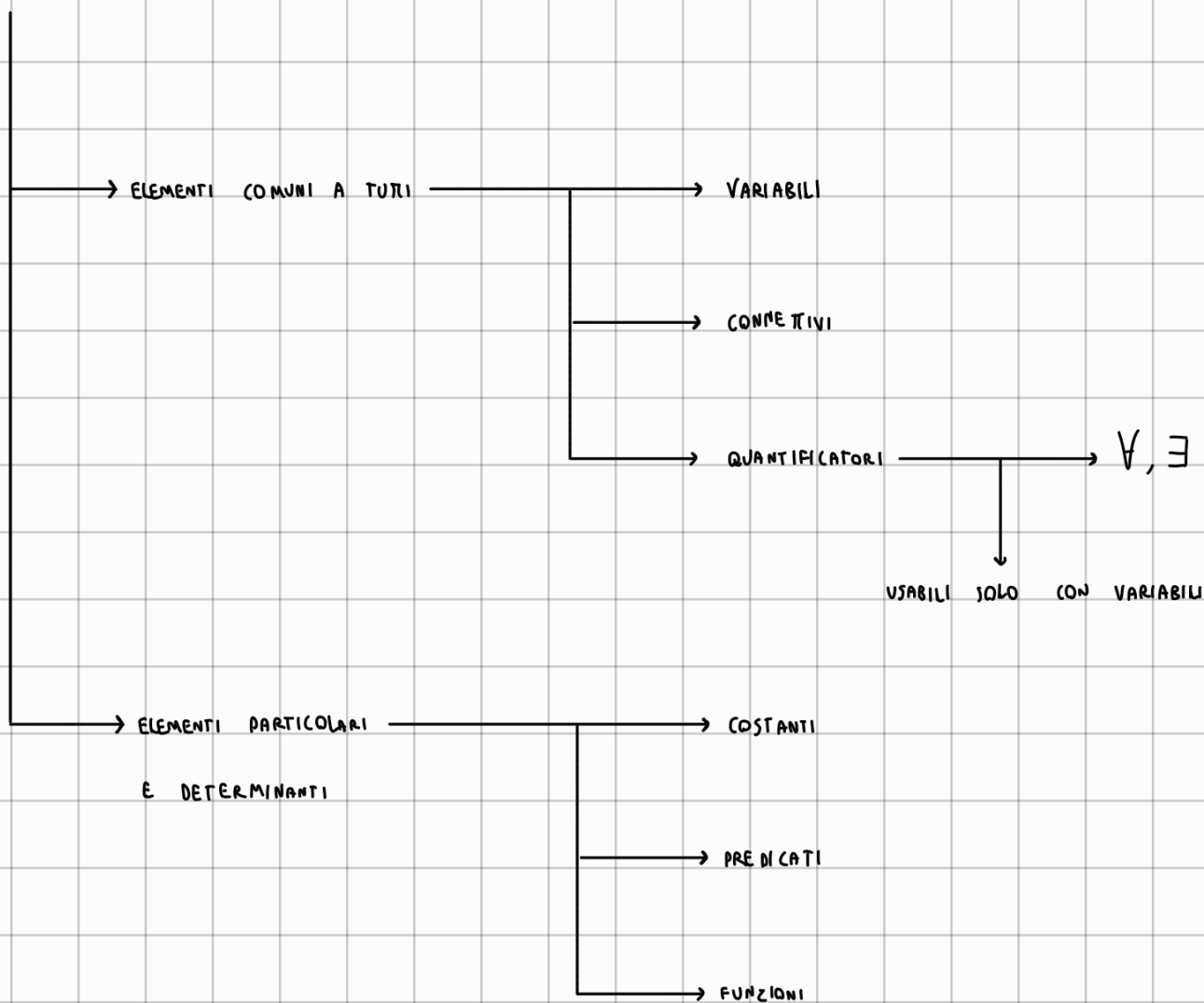
• VARIABILI $\longrightarrow$ SIMBOLI $\longrightarrow$ "SEGNA POSTO"



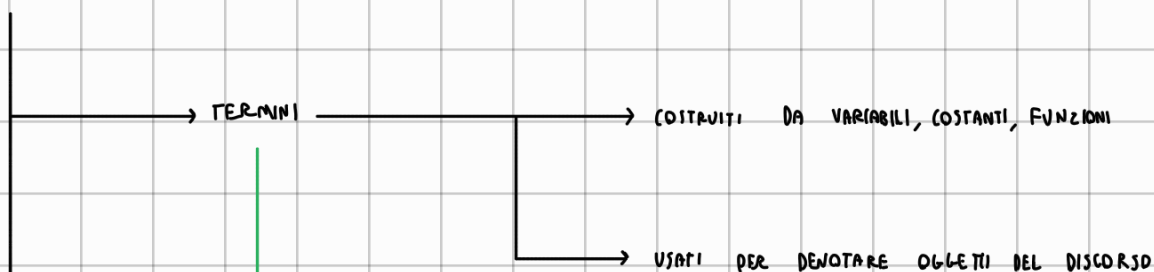
- QUATRO FORME ARISTOTELICHE



- LINGUAGGI DEL PRIMO ORDINE $\longrightarrow$ INFINITI



• LINGUAGGIO DEL PRIMO ORDINE → STRATIFICAZIONE A DUE LIVELLI



DEFINIZIONE INDUTTIVA: DATO UN LINGUAGGIO DI P. ORDINE L , SIA $C(L)$

L'INSIEME DELLE COSTANTI E $F(L)$ L'INSIEME DELLE

QUE FUNZIONI, ALLORA L'INSIEME DEI SUOI TERMINI

$T(L)$ È DEFINITO:

▷ OGNI VARIABILE x È UN TERMINE DI L .

▷ OGNI COSTANTE $c \in C(L)$ È UN TERMINE DI L .

▷ SE f È UNA FUNZIONE E t_i UN TERMINE, ALLORA

ANCHE $f(t_1, \dots, t_n)$ È UN TERMINE DI L .

▷ NIENT'ALTRO È UN TERMINE DI L .

FBF → DEF. → DEFINIZIONE INDUTTIVA:

▷ SE P È UN PREDICATO E t_i UN TERMINE, ALLORA

$P(t_1, \dots, t_n)$ È CHIAMATA FBF DI L , DETTA

ATOMICA

▷ SE P E Q SONO FBF DI L , ALLORA ANCHE

$(P \wedge Q), \dots, I$.

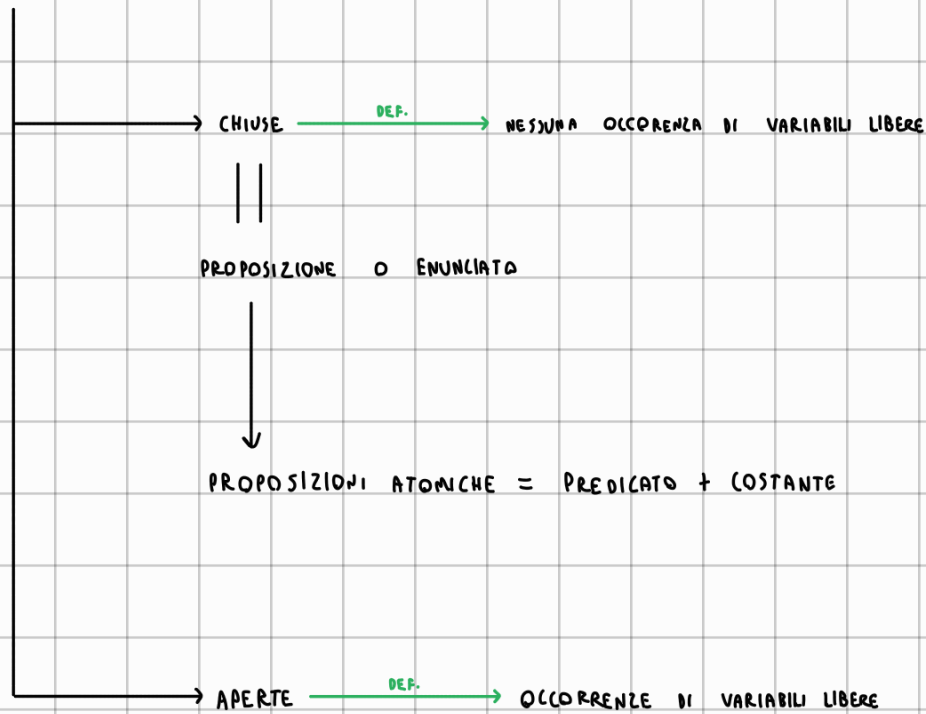
▷ SE P È UNA FBF DI L E x È UNA VARIABILE, ALLORA

$\forall x P$ E $\exists x P$ SONO FBF DI L .

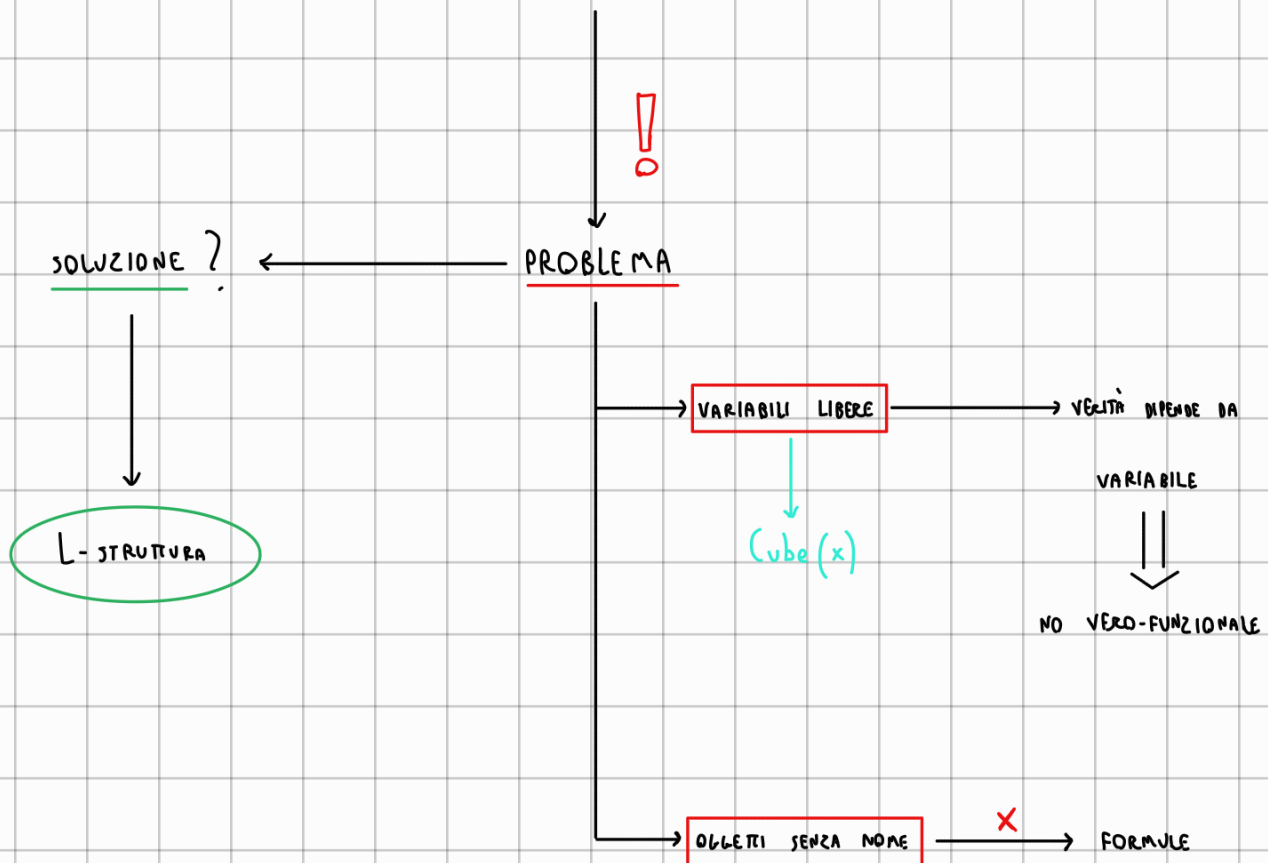
▷ NIENT'ALTRO È UN TERMINE DI L .

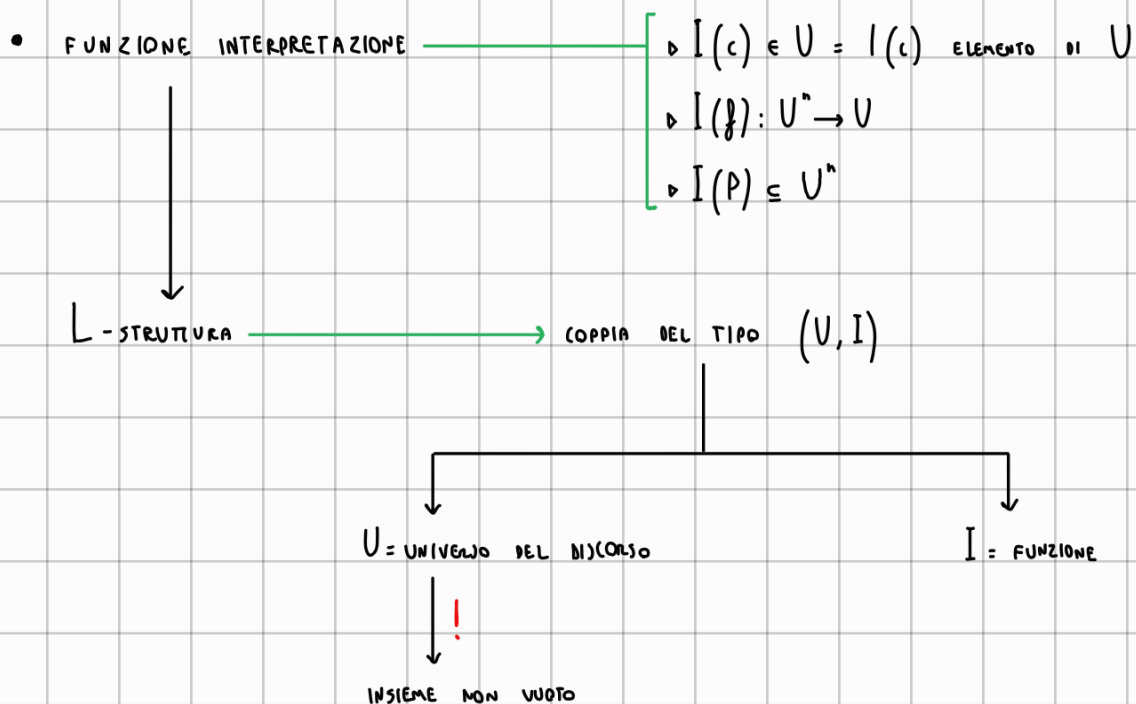
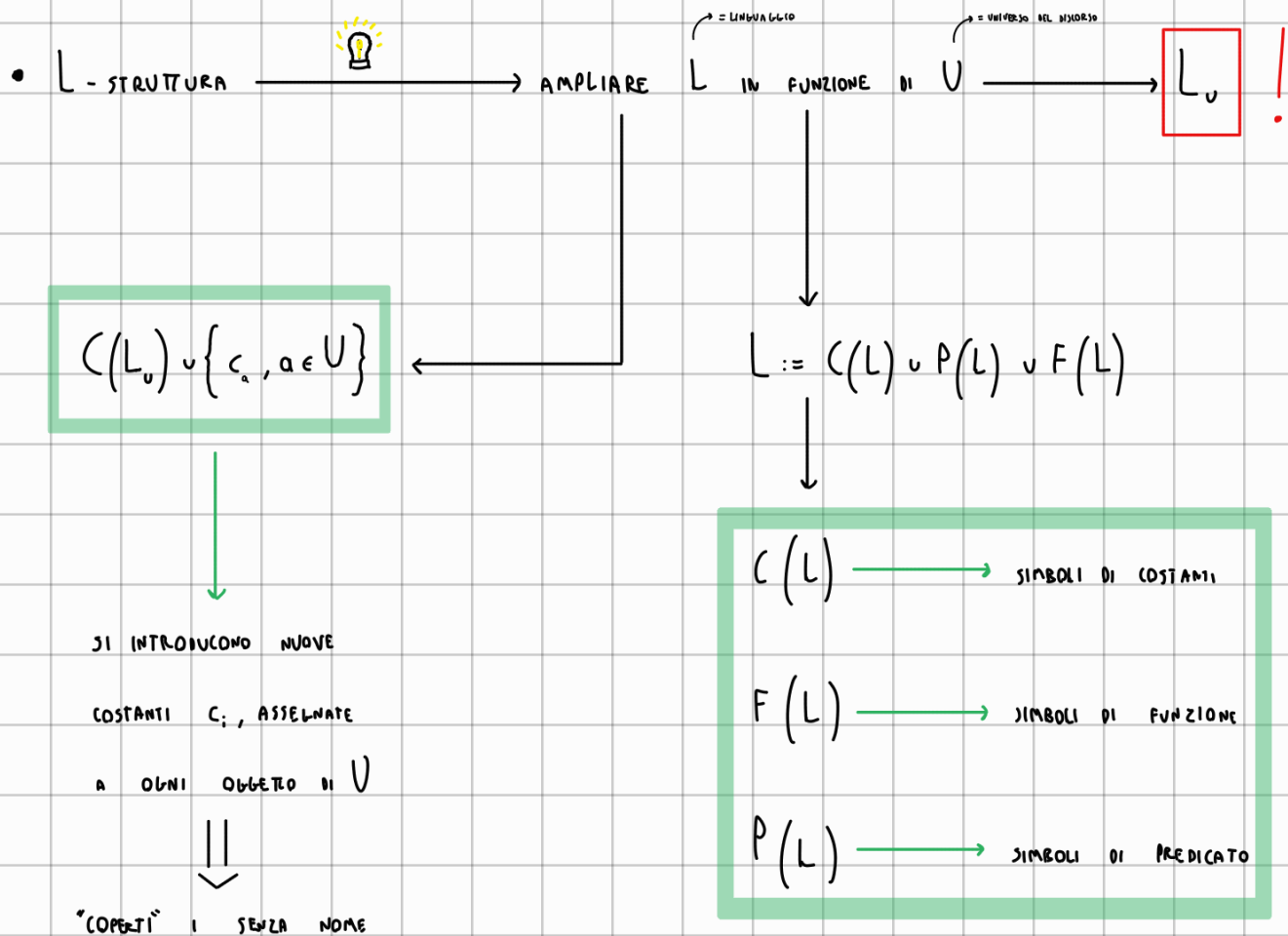
* ESEMPI SU SLIDE

- FBF



- LINGUAGGI FOL → VALORE DI VERITÀ ENUNCIATI





• SINTASSI ← VS → SEMANTICA

SIMBOLI → LINGUAGGIO L

$C(L)$

$P(L)$

$F(L)$

SIGNIFICATO → L -STRUTTURA

DEFINISCE

SIGNIFICATO

SIMBOLI

FUNZIONE

INTERPRETAZIONE

• TERMINE CHIUSO → $CT(L_0)$ = INSIEME TERMINI CHIUSI LINGUAGGIO L_0

DEF.

DEFINIZIONE INDUTTIVA: ▶ OGNI COSTANTE $c \in C(L_0)$ È UN TERM. CHIUSO,

▶ SE $f \in F(L)$ E $t_1, \dots, t_n$ SONO TERM. CHIUSI DI L_0 ALLORA $f(t_1, \dots, t_n)$ SONO TERM. CHIUSI.

▶ NULL'ALTRO È UN TERMINE CHIUSO DI L_0 .

▶ $c \in C(L)$, $I(c)$ DEFINITA

▶ $a \in U$, $I(c_a) = a$

▶ $I(f(t_1, \dots, t_n)) = (I(f))(I(t_1), \dots, I(t_n))$

$\forall t, I(t) \in U$

• ENUNCIATI SU L_v $\longrightarrow$ $E(L_v)$ = INSIEME FBF SU L_v
SENZA VARIABILI LIBERE

NO VARIABILI

LIBERE

TRANS

$\exists x, \forall x$

$A[x:c]$

||

FBF RIMPIAZZANDO OGNI

VARIABILE LIBERA

$P \in P(L)$ e $t \in LT(L_v)$

$I(P(t)) =$

T

F

$I(A) \in \{T, F\}$

• TRADUZIONI

DA FOL A LINGUAGGIO NATURALE

DA LINGUAGGIO NATURALE A FOL

FORME ARISTOTELICHE

• MODELLO $\xrightarrow{\text{DEF.}}$ L-STRUTTURA IN CUI L-ENUNCIATO A È VERO

$S \models A$

$S(U, I)$ MODELLO $\Leftrightarrow I(A) = T$

• L -TEORIA $\xrightarrow{\text{DEF.}}$ INSIEME DI L -ENUNCIATI

MODELLO DI
UNA TEORIA

$$S = (U, I) \text{ MODELLO DI } \Gamma \Leftrightarrow I(A) = \textcolor{teal}{T}, \forall A \in \Gamma$$

$$S \models \Gamma$$

CONTROMODELLO
DI UNA TEORIA

$$S = (U, I) \text{ CONTROMOD. DI } \Gamma \Leftrightarrow \exists A \in \Gamma, I(A) = \textcolor{red}{F}$$

• VERITÀ LOGICA

$$\models_{\text{FO}} A$$

$$S \models A, \forall S \text{ t.c. } S \text{ è } L\text{-STRUTTURA}$$

• VERITÀ IN UNA TEORIA $\longrightarrow$ SE $S \models \Gamma$, ALLORA $S \models A$

$$\Gamma \models_{FO} A$$

• PARADOSSO DELL'UOMO $\longrightarrow \exists x (P(x) \rightarrow \forall y (P(y)))$

COL CAPPELLO

VERA IN OGNI L-STRUTTURA

RAZIONAMENTO PER CASI

$$I(P) = V$$

$$I(P) \neq V$$

$$P \rightarrow Q$$

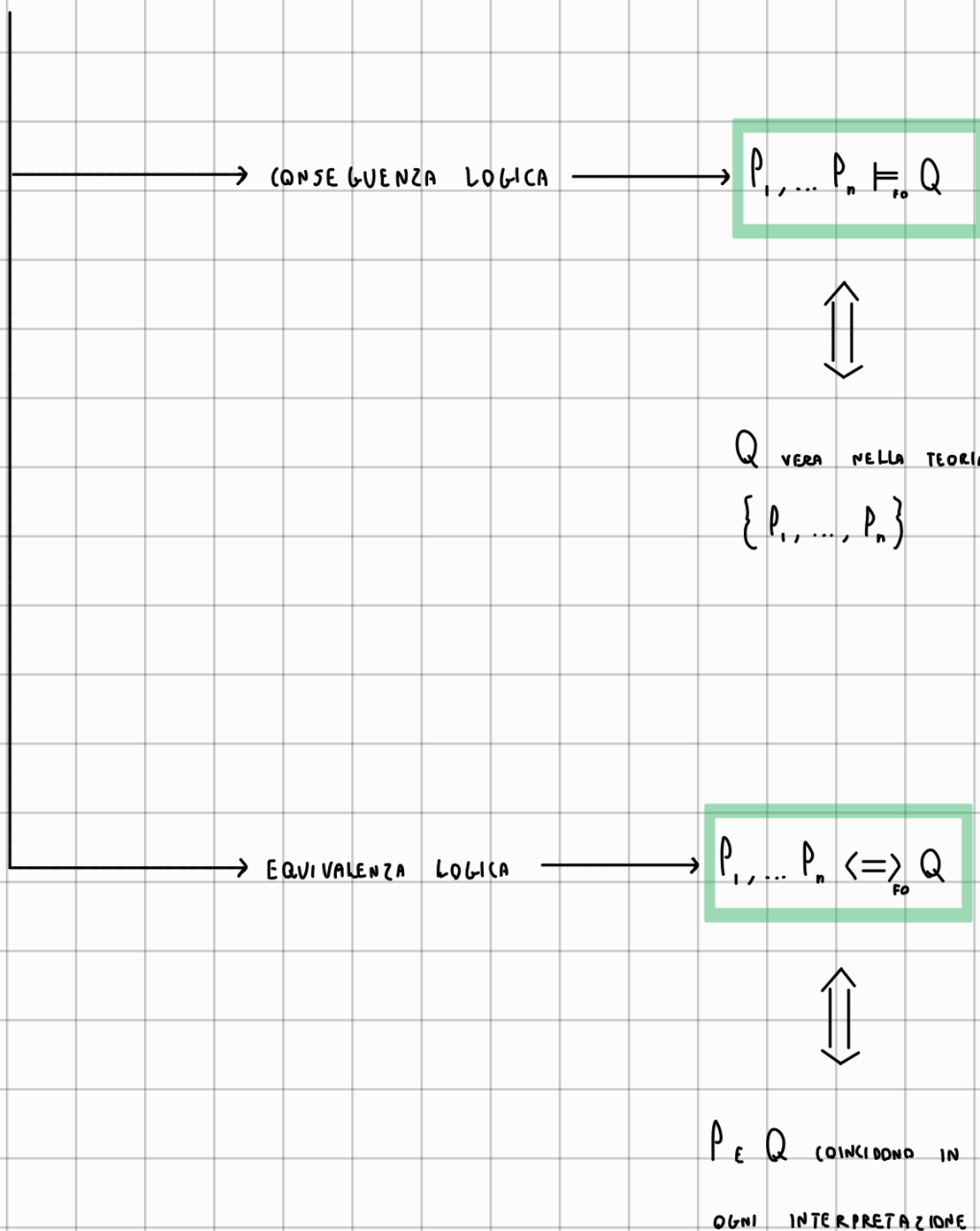
$$\neg P \vee Q$$

$$\forall y P(y) \text{ SODDISFATTA}$$

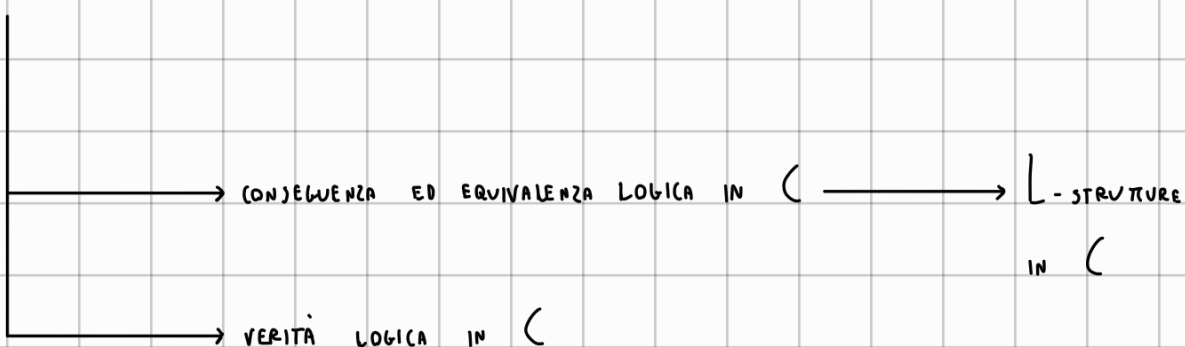
$$\neg P(x) \text{ SODDISFATTA}$$

$$\exists x (P(x) \rightarrow \forall y P(y)) = T$$

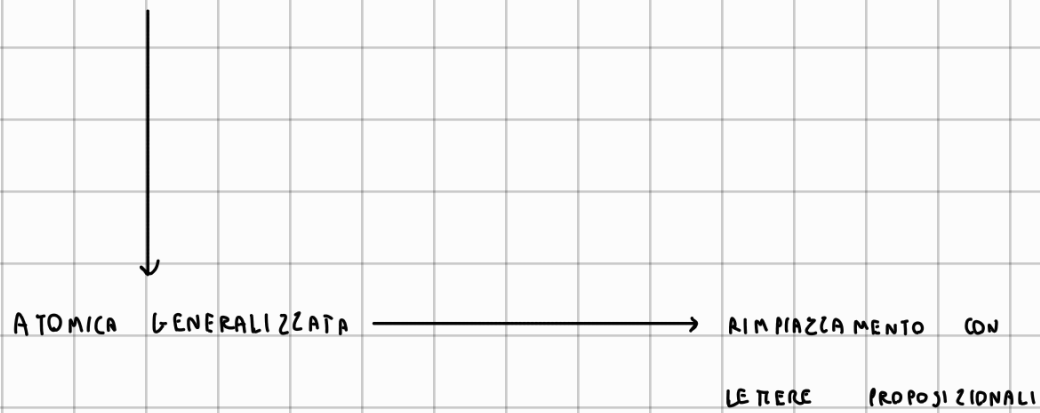
- DEFINIZIONI SEMANTICHE FOL



- CONTESTO → INSIEME DI L-STRUTTURE



• FORMA VERO-FUNZIONALE DI UN ENUNCIATO



$$\forall x P(x) \wedge \exists x \forall y (Q(x) \rightarrow P(y))$$

↓ FORMA VERO-FUNZ.

$$A \wedge B$$

* ESERCIZI L-STRUTTURE

LEZIONE 10

* ESEMPI ESERCIZI MODELLI/CONTROMODELLI SLIDE 1210

+ LEZIONE 08, LEZIONE 09, LEZIONE 10